

1. Home Page

Accessibile senza autenticazione. Mostra tutti gli eventi disponibili con:

- Data dell'evento
- Tipo (Open Day / Cardano Day)
- Posti disponibili
- Data di scadenza iscrizione

Tipo evento	Date
Open Day	18 novembre 2026 — 18 dicembre 2026
Cardano Day	23 novembre 2026 (Giorno 1) — 13 gennaio 2027 (Giorno 2)

■ **I minorenni non possono iscriversi autonomamente: deve farlo un genitore.**

2. Cardano Day — Struttura Laboratori

Il Cardano Day si svolge su 2 giorni distinti, ciascuno con programmazione di laboratori indipendente.

Laboratori disponibili:

Informatica	Elettronica	Meccanica	Liceo	Chimica
-------------	-------------	-----------	-------	---------

Turni giornalieri:

Turno	Orario
Primo turno	8:30 – 10:30
Secondo turno	11:00 – 13:00

Regole di prenotazione (per ogni giornata):

- Il genitore può prenotare 1 o 2 laboratori per ogni giorno
- Con 2 laboratori: uno al primo turno (8:30–10:30), uno al secondo (11:00–13:00)
- Con 1 solo laboratorio: assegnato a un turno disponibile
- Gli orari vengono configurati dalla segreteria alla creazione dell'evento

3. Registrazione

Campi richiesti:

- Nome e Cognome
- Email
- Password + Conferma password

Funzionalità:

- Controllo email già esistente
- Invio codice OTP via email per verifica

- Validazione dati
- Occhio mostra/nascondi password

Dopo la registrazione il ruolo assegnato è: *Genitore*.

4. Login

- Email + Password (hash bcrypt)
- Controllo credenziali
- Recupero password via email

5. Ruoli del Sistema

Ruolo	Registrazione	Requisiti
Genitore	Autonoma	Chiunque
Segreteria	Manuale (admin)	—
Professore	Richiesta + approvazione segreteria	Email @itiscardanopv.edu.it
Staff	Richiesta + approvazione segreteria	Email @itiscardanopv.edu.it

6. Funzionalità Genitore

Dopo il login il genitore può:

- Inserire e gestire i propri figli (nome e cognome)
- Visualizzare tutti gli eventi disponibili
- Iscrivere i figli agli eventi
- Per il Cardano Day: scegliere 1 o 2 laboratori per ogni giornata
- Visualizzare lo stato dell'iscrizione in tempo reale
- Annullare un'iscrizione prima della scadenza
- Consultare lo storico delle iscrizioni precedenti
- Scaricare il QR code

Blocchi automatici:

- Iscrizione bloccata se i posti sono esauriti
- Impossibile iscrivere lo stesso figlio due volte allo stesso evento
- Selezione laboratori limitata a 2 per giornata

7. Funzionalità Segreteria

Gestione eventi:

- Creare eventi (tipo, data, posti, descrizione, scadenza)
- Per Cardano Day: aggiungere laboratori, turni e orari
- Modificare, eliminare e pubblicare eventi

Gestione utenti:

- Approvare o rifiutare richieste di ruolo
- Assegnare ruoli manualmente
- Visualizzare e gestire tutti gli utenti

Report e comunicazioni:

- Visualizzare statistiche di partecipazione
- Scaricare file Excel con i dati
- Inviare notifiche ed email agli iscritti

8. Staff & Professori

Alla scansione del QR vengono mostrate:

Informazione	Dettaglio
Nome genitore	Chi ha effettuato l'iscrizione
Nome studente	Il figlio iscritto
Evento / Giornata	Quale evento e quale dei 2 giorni
Gruppo assegnato	Gruppo di appartenenza
Laboratori (Cardano Day)	Nome laboratorio + turno (1° o 2°)

Funzionamento scansione:

- Prima scansione → registrazione entrata
- Seconda scansione → registrazione uscita
- Orari salvati nel database

9. Database — Struttura

Tabella: Utenti

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
nome, cognome	VARCHAR
email	VARCHAR — unique
password	VARCHAR — bcrypt hash
ruolo	ENUM

Tabella: Figli

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
nome, cognome	VARCHAR
id_genitore	INT — FK → Utenti

Tabella: Eventi

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
tipo	ENUM (Open Day / Cardano Day)
data	DATE
posti_max, posti_disponibili	INT
descrizione	TEXT
scadenza	DATETIME

Tabella: Iscrizioni

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
id_figlio	INT — FK
id_evento	INT — FK
stato	ENUM
qr_code	VARCHAR

Tabella: Laboratori

Campo	Tipo / Note
-------	-------------

id	INT — PK
nome	VARCHAR
turno	INT (1 o 2)
orario_inizio, orario_fine	TIME
id_evento	INT — FK

Tabella: Iscrizioni_Laboratori

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
id_iscrizione	INT — FK
id_laboratorio	INT — FK
giorno	INT (1 o 2)

Tabella: Gruppi

Campo	Tipo / Note
id	INT — PK
nome	VARCHAR
id_evento	INT — FK

10. Logica Gruppi & Algoritmo

Evento	Logica
Open Day	Gruppi automatici (T1, T2...) con distribuzione bilanciata
Cardano Day	Gruppi basati su laboratori scelti e giornata

Algoritmo Cardano Day:

1. Raccoglie la lista degli iscritti per ogni giornata
2. Assegna i laboratori rispettando i turni
3. Controlla la capienza disponibile per ogni laboratorio/turno
4. Avvisa il genitore se un laboratorio è al completo

11. QR Code

Ogni iscrizione genera un QR code contenente:

- ID iscrizione
- ID evento
- ID studente

Il QR è unico, non duplicabile e validato dal sistema in fase di scansione.

12. Notifiche

- Email di conferma iscrizione (con riepilogo laboratori per il Cardano Day)
- Email di riepilogo prima dell'evento
- Notifiche in-app sul sito
- In caso di fallimento invio → ritentativo automatico

13. Sicurezza

- Password con hash bcrypt
- Controllo accessi basato sul ruolo (RBAC)
- Protezione contro SQL injection
- Sessioni sicure

14. Tecnologie

Layer	Tecnologia	Utilizzo
Frontend	HTML / CSS / JavaScript	Struttura, grafica, interazioni
Backend	PHP	Logica server e gestione richieste
Data Science	Python	Algoritmo gruppi e statistiche
Database	MySQL	Persistenza dei dati

15. Flusso Completo

#	Fase	Descrizione
1	Accesso	L'utente entra nel sito
2	Autenticazione	Registrazione o login
3	Figli	Inserimento dei figli
4	Scelta evento	Open Day o Cardano Day (con giornata)
5	Laboratori	Selezione 1-2 laboratori per ogni giornata (Cardano Day)
6	Iscrizione	Conferma iscrizione del figlio
7	QR Code	Ricezione QR via email e/o sito
8	Evento	Presenza il giorno dell'evento
9	Scansione	Staff scansiona entrata e uscita
10	Report	Dati salvati e statistiche generate

Il sistema permette di gestire eventi scolastici in modo automatico, semplice e organizzato sia per le famiglie che per la scuola. La struttura su 2 giornate del Cardano Day con laboratori flessibili (1 o 2

a scelta per ogni giorno) garantisce un'esperienza personalizzata per ogni studente, mantenendo il controllo delle capienze e una gestione ordinata da parte della segreteria.